

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN  
IMPLEMENTASI PROGRAM JAVA SEDERHANA UNTUK OUTPUT TEKS DAN  
GAMBAR



OLEH:

HABIBI PUTRA RIZQULLAH

2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

## A. Pendahuluan

Dalam praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep dasar pembuatan program menggunakan bahasa Java, dengan penekanan pada cara menghasilkan output teks dan menggambar bentuk sederhana. Dua program Java sederhana dibuat dalam kegiatan ini. Program pertama bertujuan untuk mengajarkan penggunaan pernyataan output `System.out.println()` serta mencetak simbol khusus seperti garis miring terbalik (`\``) dan menggabungkan string untuk menyusun teks. Program kedua berfokus pada penggunaan metode untuk menggambar bentuk-bentuk sederhana seperti telur, cangkir teh, tanda berhenti (stop sign), dan topi. Program ini dibagi menjadi beberapa metode untuk memperkenalkan konsep modularitas dalam pemrograman, yang membuat kode lebih mudah dipelihara dan dibaca.

## B. Tujuan Pratikum

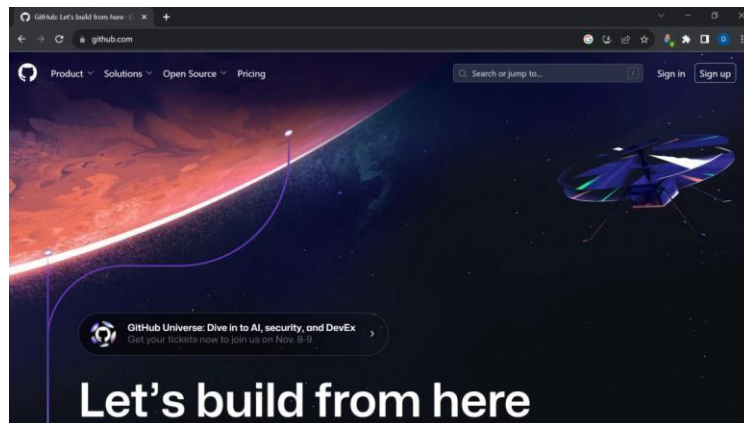
1. Memahami struktur dasar program Java.
2. Mengimplementasikan dua class program dengan berbagai metode untuk menghasilkan output teks dan gambar sederhana menggunakan ASCII.
3. Menjelaskan penggunaan metode *main*, *System.out.println()*, dan pembuatan fungsi yang dipanggil dalam program.

## C. Teori Dasar

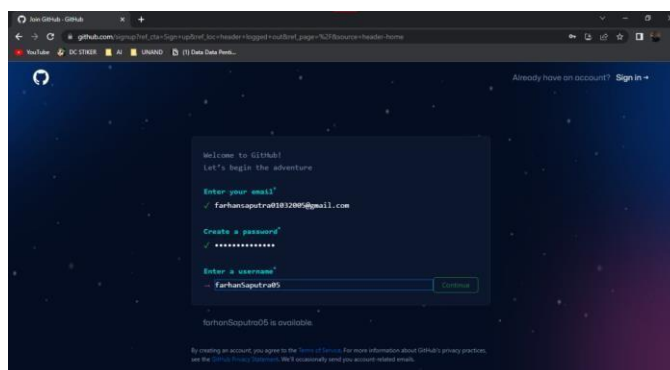
Java adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek dan memiliki sintaks yang relatif sederhana dibandingkan beberapa bahasa lainnya. Dalam Java, setiap program dimulai dari method `main()`, dan output dapat dihasilkan menggunakan method `System.out.println()`. Selain itu, dalam praktikum ini juga digunakan konsep pembuatan method untuk memecah bagian program menjadi lebih modular dan terstruktur.

## D. Prosedur Pratikum

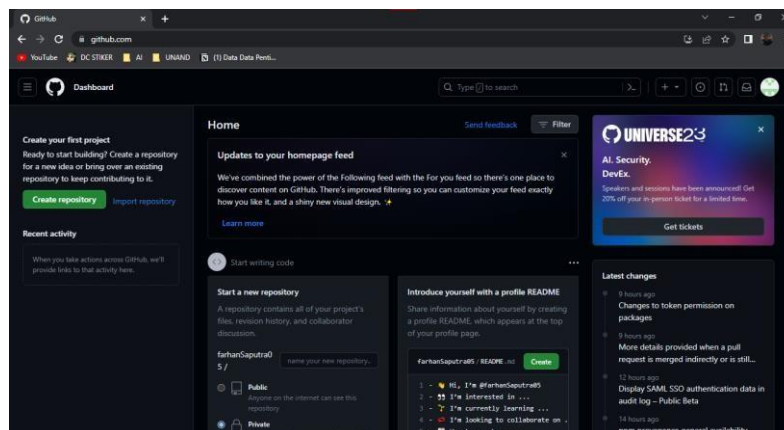
- a. Alat dan Bahan
  1. IDE (Integrated Development Environment) seperti Eclipse atau IntelliJ IDEA
  2. Java Development Kit (JDK)
  3. Komputer atau Laptop
- b. Langkah Pratikum
  1. Membuat akun GitHub dan membuat Repository
    - Buka laman [github.com](https://github.com), klik tombol “Sign Up”. Jika sudah memiliki akun, klik tombol “Sign In”.



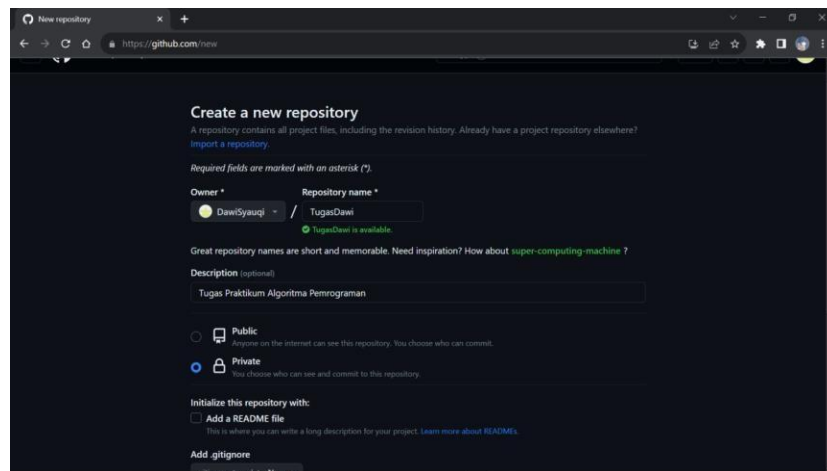
- Kemudian anda akan diminta memasukkan email, password, dan nama profile.



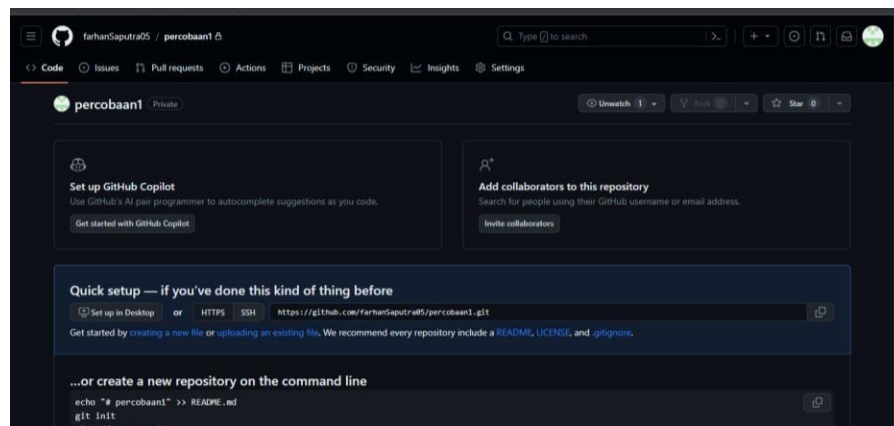
- Setelah itu, ada beberapa pertanyaan agar akun dipersonalisasi. Setelah itu, tampilan akun akan menjadi seperti berikut. Lanjutkan dengan membuat repository dengan menekan tombol “Create Repository” atau “new”



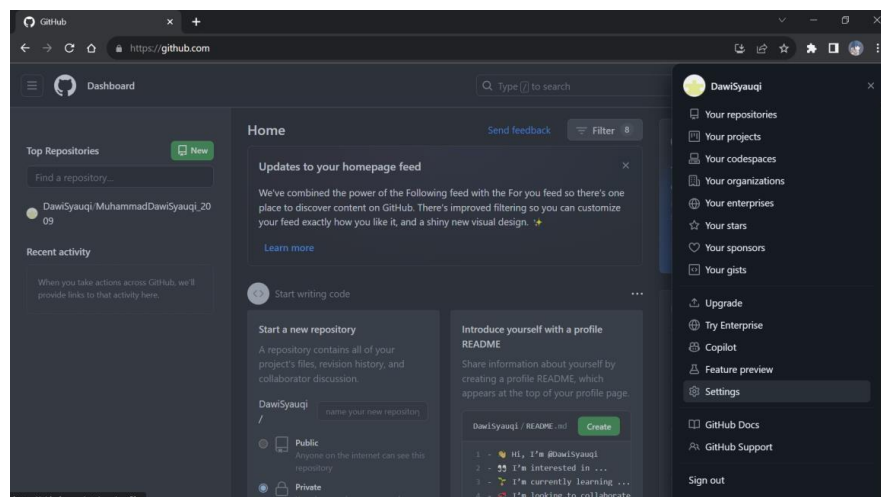
- Setelah itu pengisian nama repository, deskripsi repository, dan pilih apakah projekmu dapat dilihat secara publik atau hanya undangan. Kemudian klik “Create Repository” di bawah



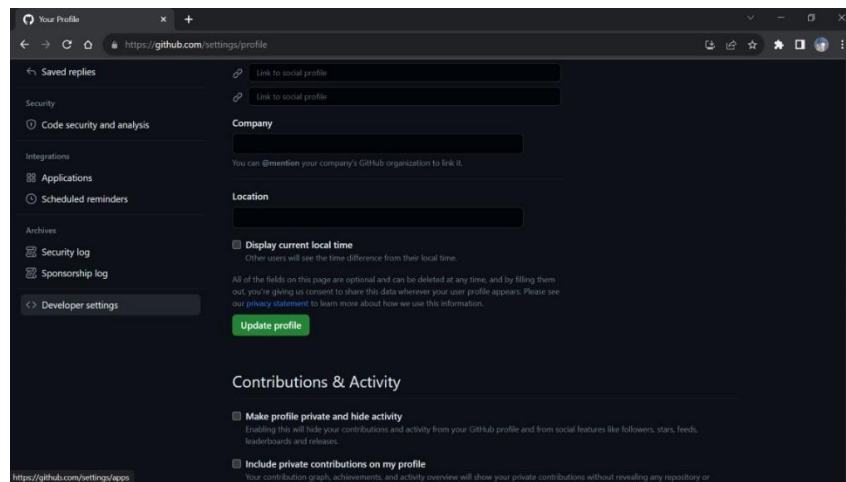
- Setelah dibuat, tampilan akan seperti berikut. Simpan link pada “Quick setup” karna akan digunakan nanti.



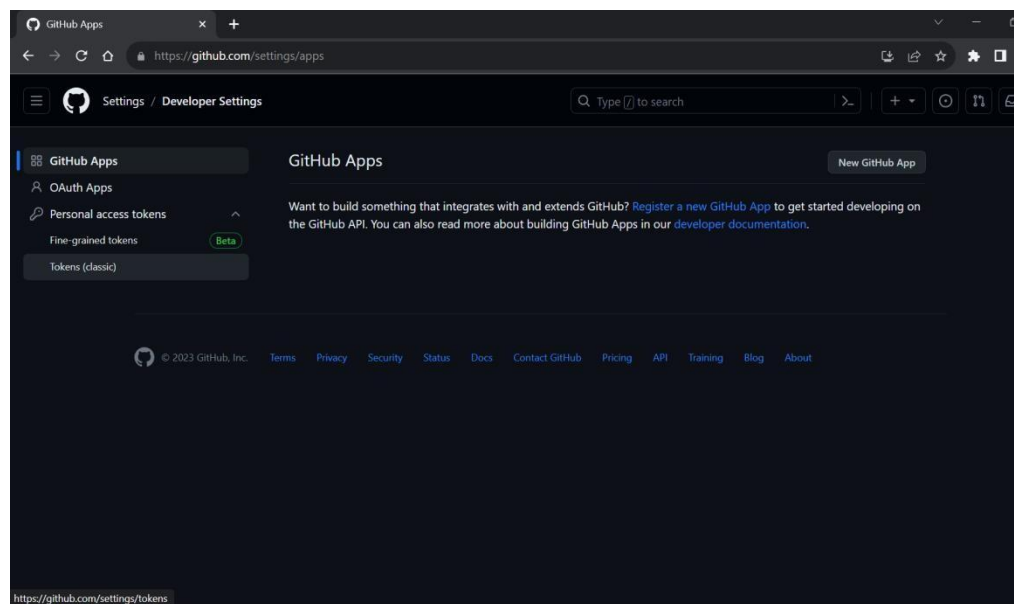
- Langkah selanjutnya yaitu membuat token untuk menghubungkan Eclipse ke GitHub. klik logo profil, lalu pilih “Setting”



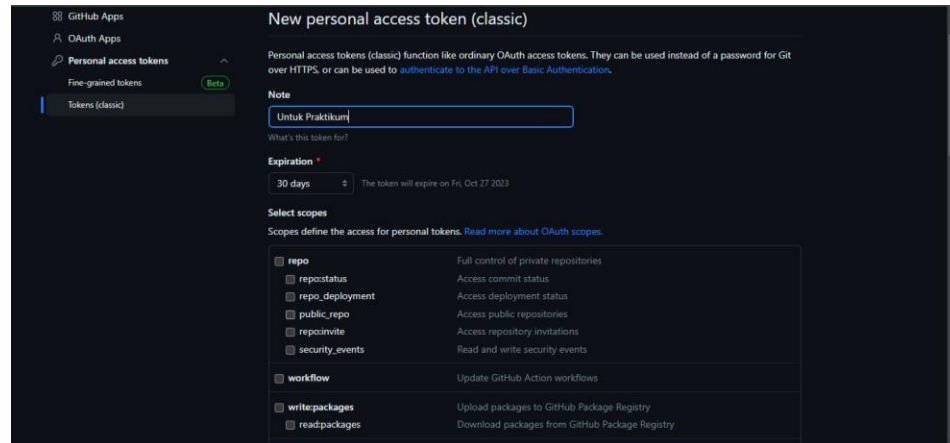
- Setelah itu, scroll hingga paling bawah sampai menemukan menu “Developer option”, Klik pada menu tersebut.



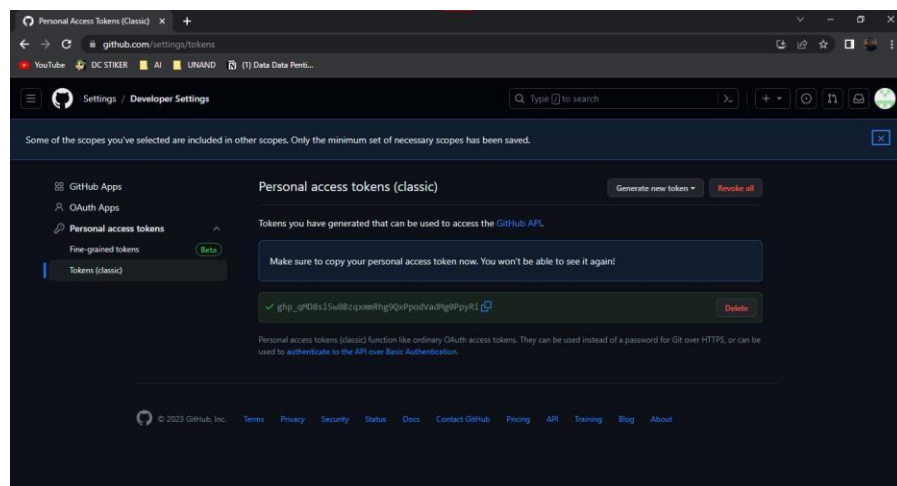
- Setelah itu, pilih menu “Personal Access Token”, lalu ke “Token(Classic)”, lalu “Generate new token”



- Setelah itu, isi note lalu tulis fungsi tokennya dibuat. Expiration date menyesuaikan. Lalu untuk pilihan yang di checklist, pilihan wajib yaitu bagian “Repo”, selebihnya opsional

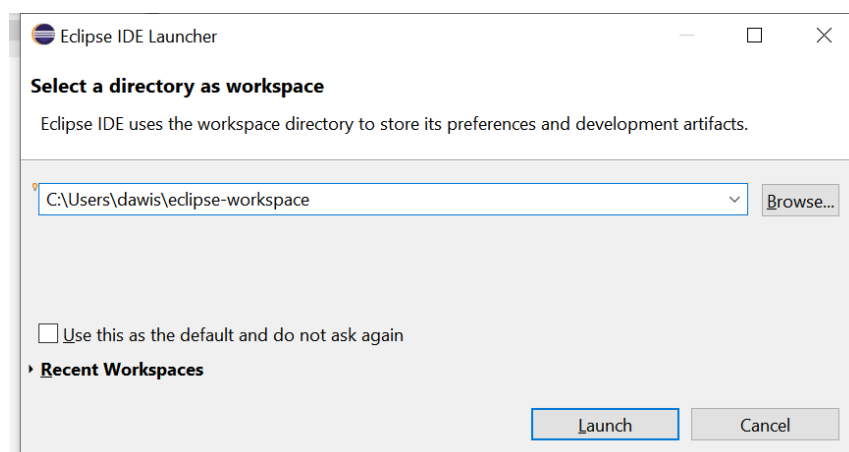


- Kemudian tampilan akan seperti berikut. Simpan tokennya karena akan digunakan

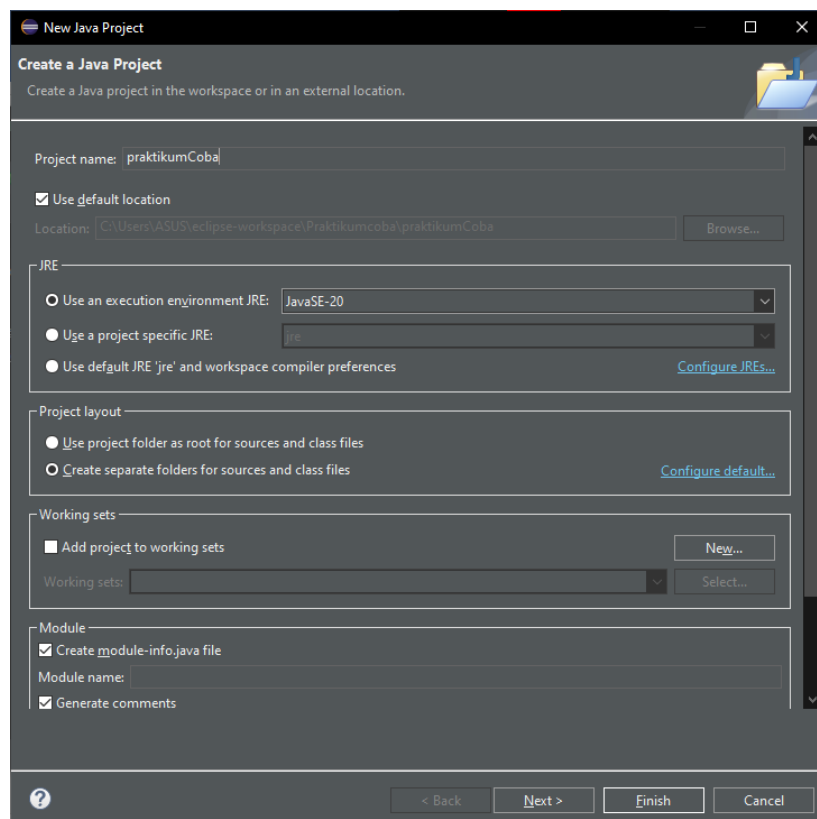
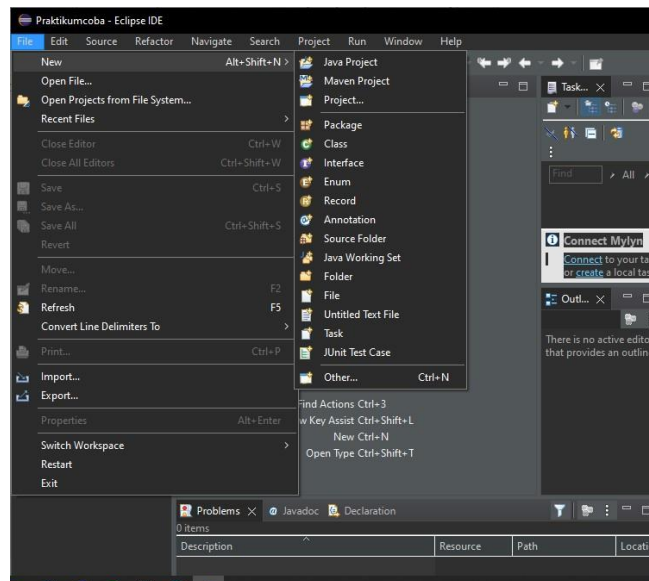


## 2. Membuat Repository Lokal di Eclipse

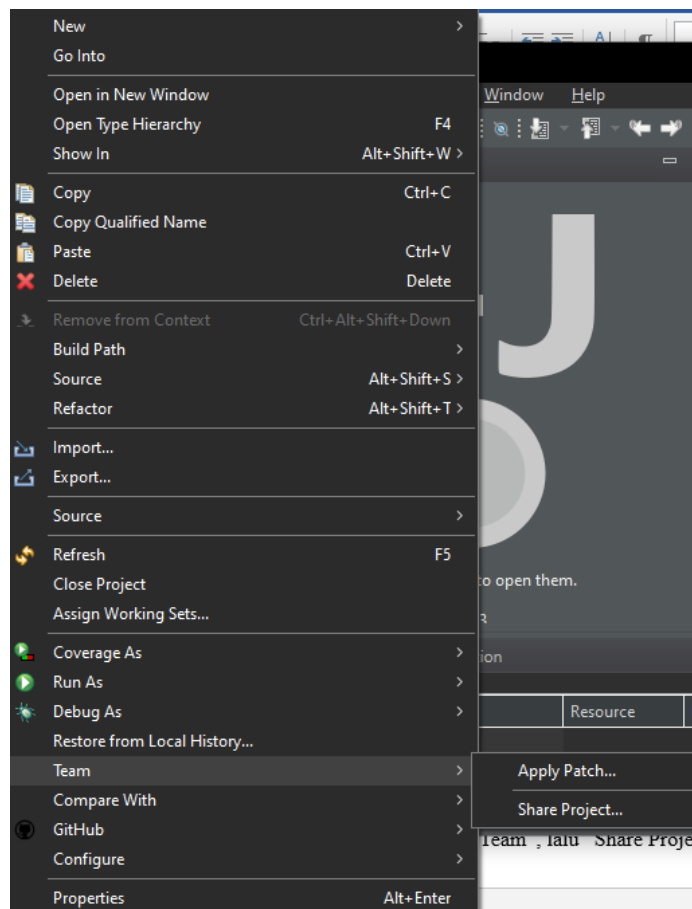
- Langkah pertama, buatlah workspace terlebih dahulu, lalu Launch.



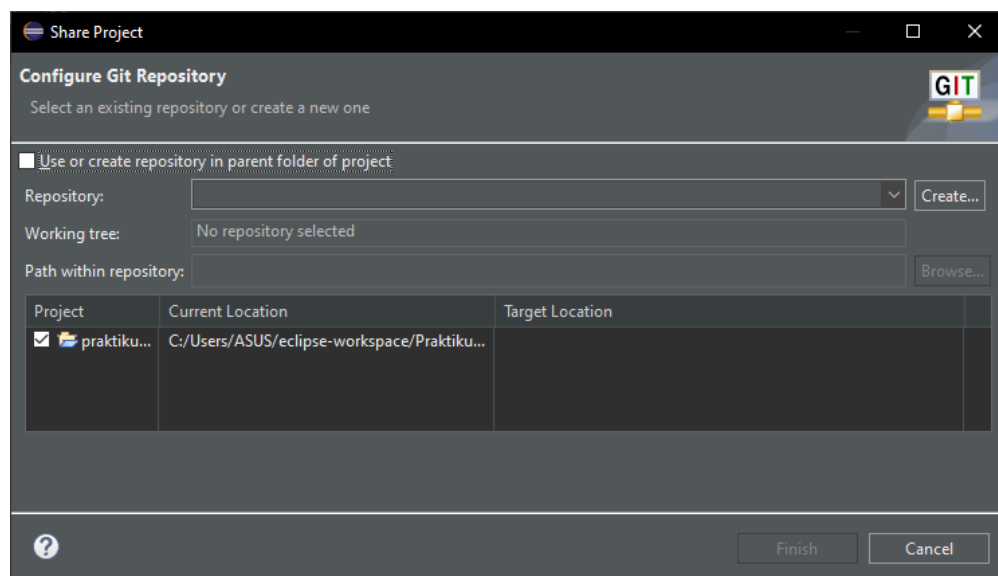
- Langkah selanjutnya yaitu buatlah Java project baru, caranya dengan klik menu “File” di pojok kiri atas, lalu Java project. Buat nama project dengan ketentuan awalan kata harus lowercase. Setelah buat, klik “Create



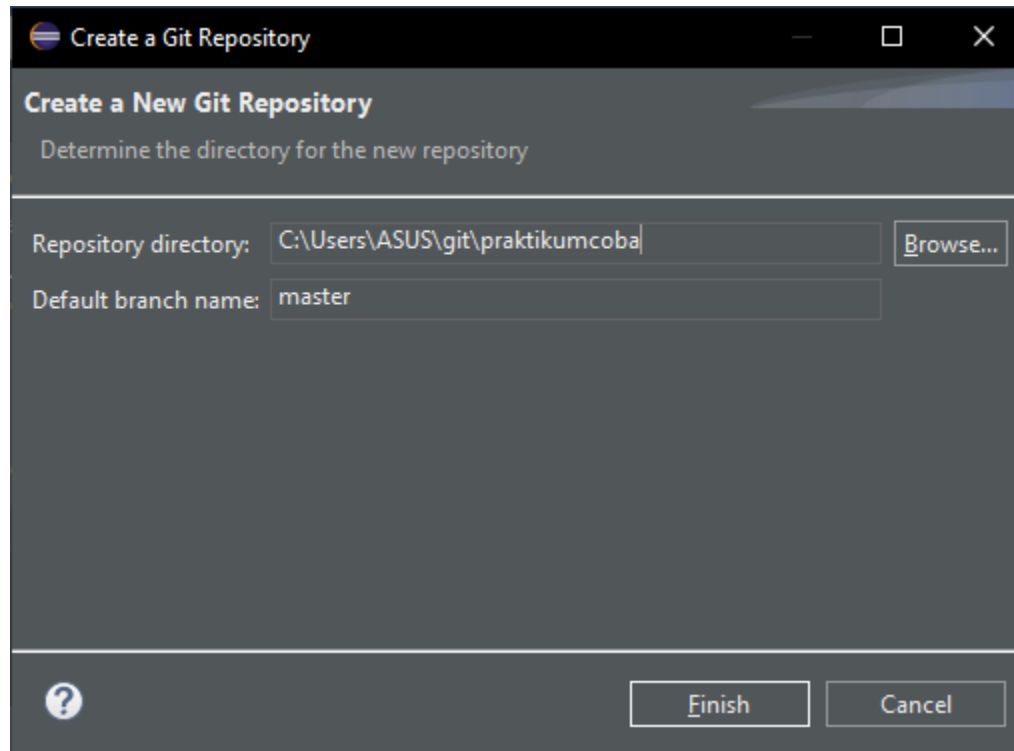
- Lalu, klik kanan pada nama project yang telah dibuat, lalu ke bagian “Team”, lalu klik “Share Project”



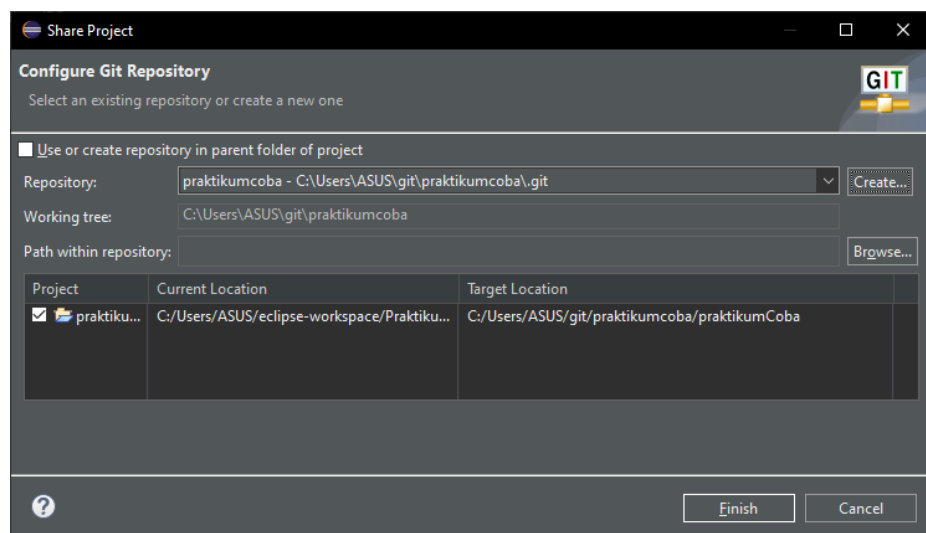
- Kemudian klik pada menu “Create”



- Buat nama repository lokal. Untuk default branch name nyadibiarkan. Lalu, klik “Finish”



- Setelah itu, klik “Finish” Sekali lagi



### 3. Membuat Class HelloWorld.

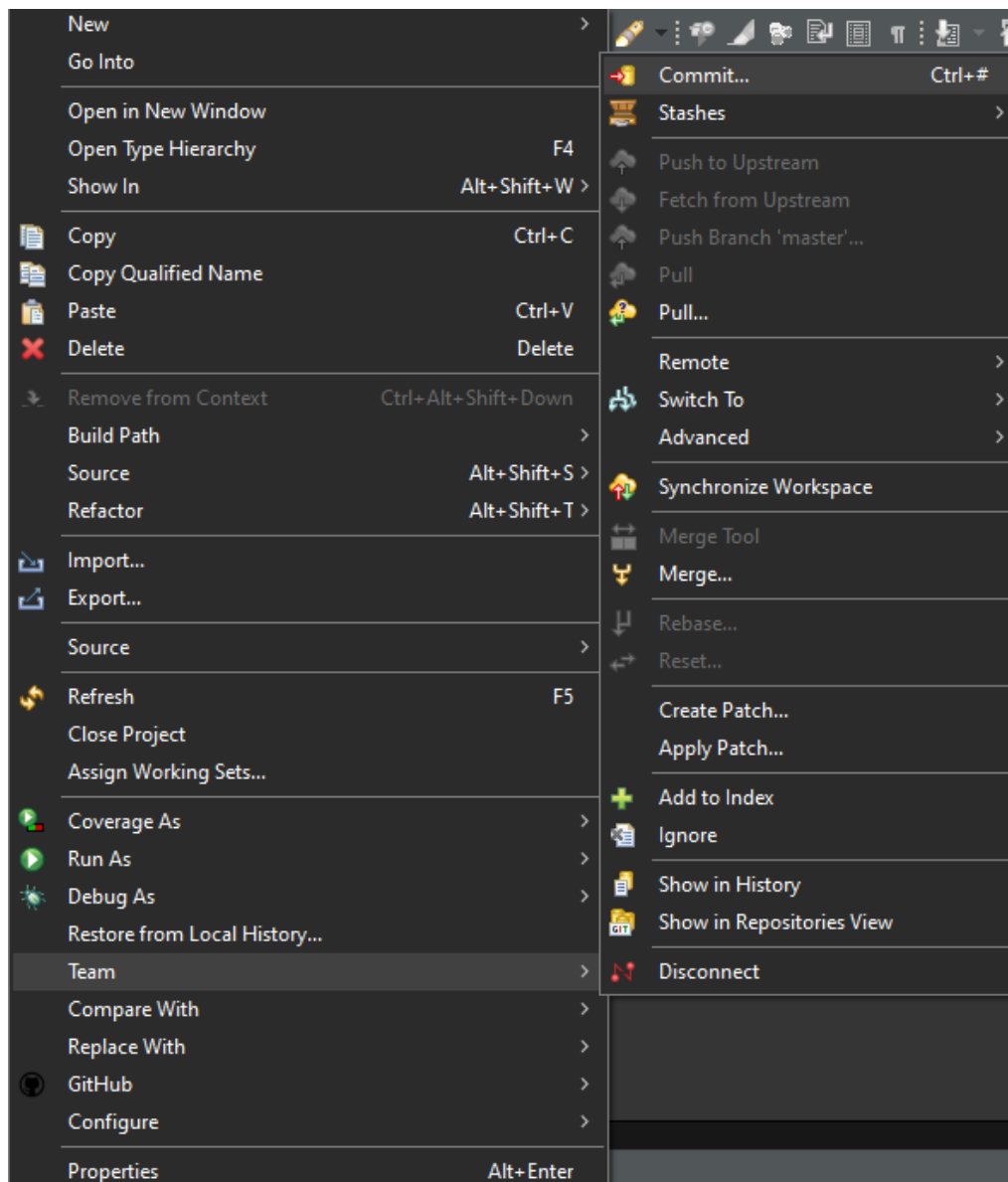
- Pada class ini, program mencetak beberapa baris teks termasuk tanda khusus (seperti backslash) dan menampilkan kutipan dari Gettysburg Address.
- Struktur dasar program ini mencakup penggunaan komentar, output teks sederhana, dan concatenation string.

### 4. Membuat Class Menggambar.

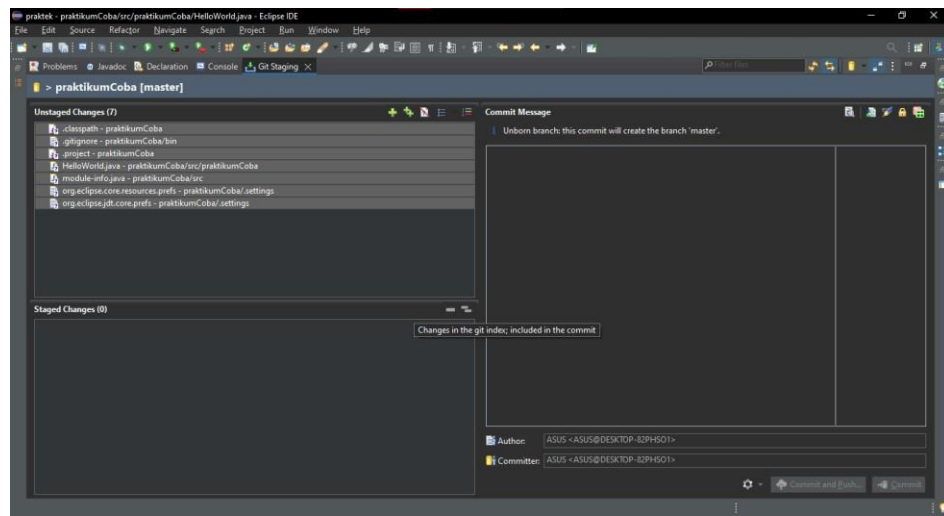
- Program ini terdiri dari beberapa method yang digunakan untuk menggambar bentuk-bentuk sederhana.
- Program tersebut memanfaatkan metode untuk menggambar bentuk seperti telur, cangkir teh, tanda berhenti (stop sign), dan topi.

### 5. Menghubungkan eclipse ke github

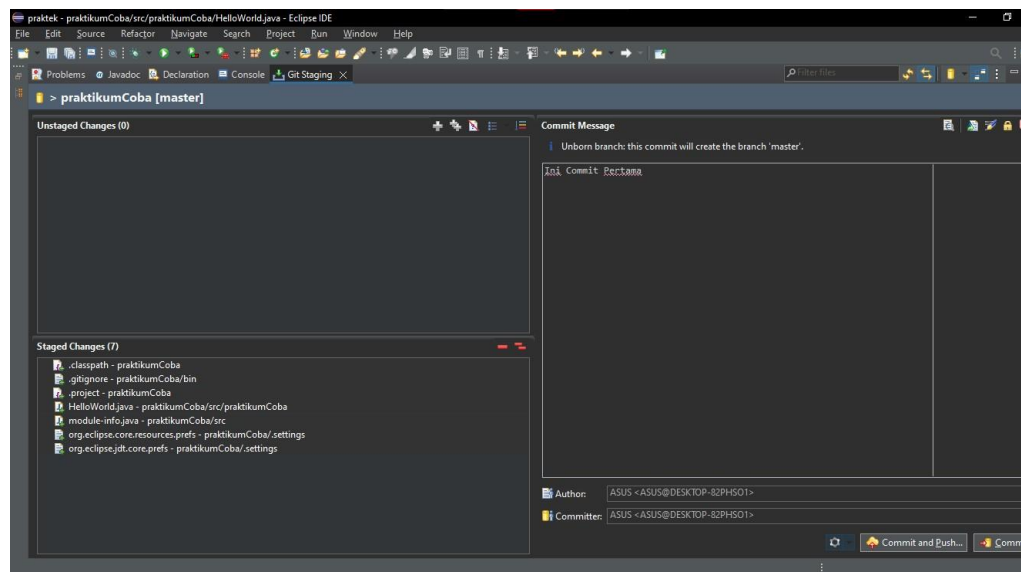
- Klik kanan project yang telah dibuat, lalu pilih “Team”, lalu pilih “Commit”



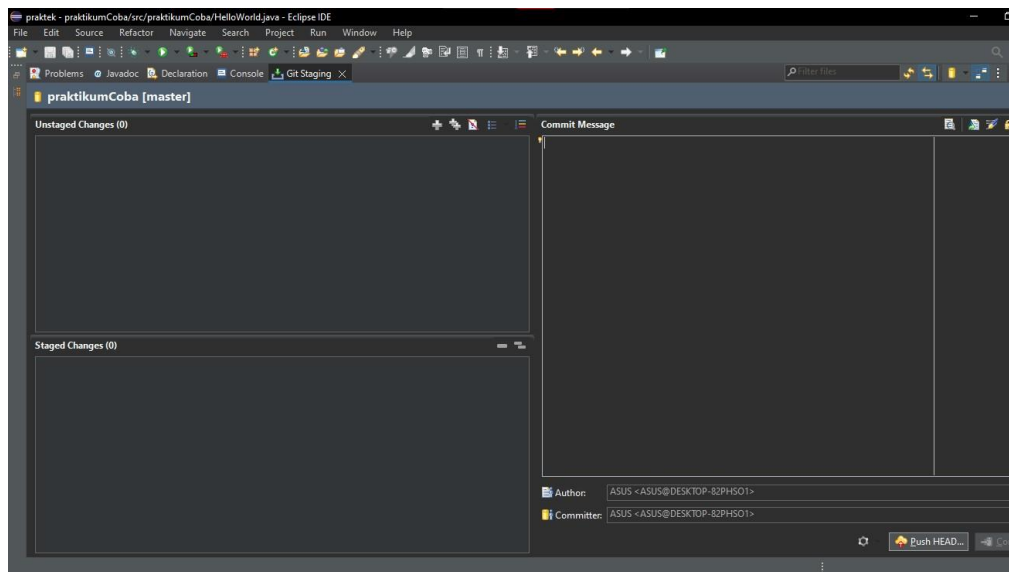
- Block semua yang berada di atas dengan , lalu tekan logo t



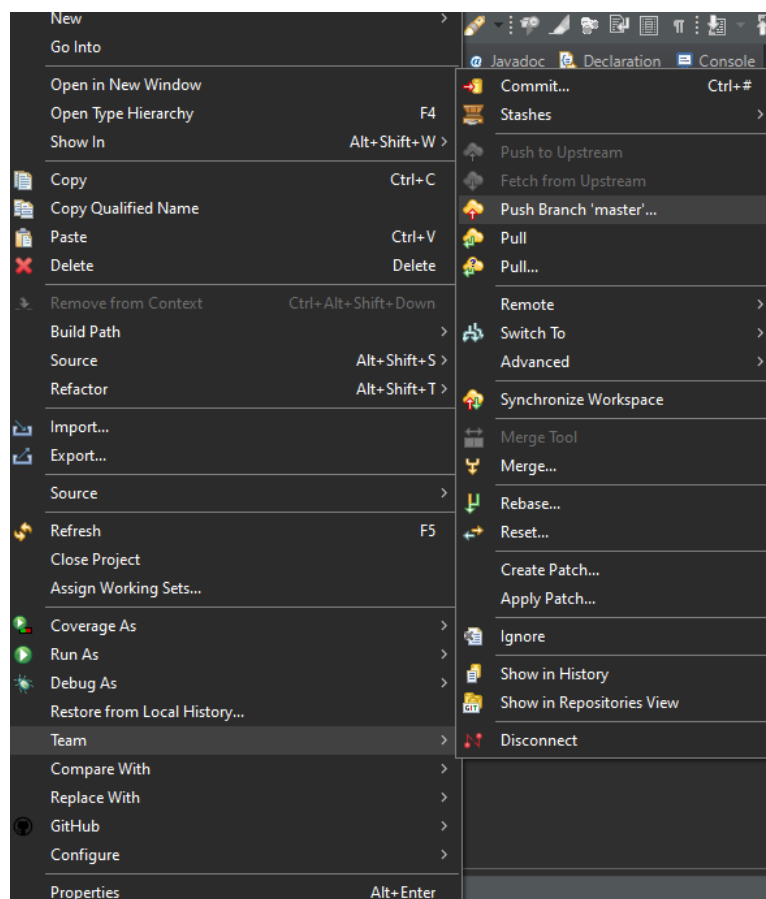
- Setelah ditambah, buat pesan commitnya, lalu klik “Commit”



- Jika tampilan sudah hilang, maka item berhasil di commit.



- Kembali ke menu awal dengan cara mengklik pojok kiri atas, logo kotak dua, lalu klik kanan kembali project, lalu pilih team, lalu pilih push branch master.



- Masukkan link URL yang anda simpan tadi berdasarkan GitHubRepository yang telah dibuat di awal, untuk bagian user diisikan dengan nama usernam profile, dan untuk password diisikan dengan token yang telah dibuat di awal, lalu klik “Preview”

The screenshot shows the 'Push Branch master' dialog box with the 'Destination Git Repository' tab selected. The dialog prompts the user to 'Enter the location of the destination repository.' The fields are filled as follows:

- Remote name:** master
- Location:**
  - URI:** <https://github.com/farhanSaputra05/percobaan1.git> (with a 'Local Folder...' button next to it)
  - Host:** github.com
  - Repository path:** /farhanSaputra05/percobaan1.git
- Connection:**
  - Protocol:** https (selected from a dropdown)
  - Port:** (empty)
- Authentication:**
  - User:** farhanSaputra05
  - Password:** (masked with dots)
  - ☐ Store in Secure Store

At the bottom, there are buttons for '?', '< Back', 'Preview >', 'Push', and 'Cancel'.

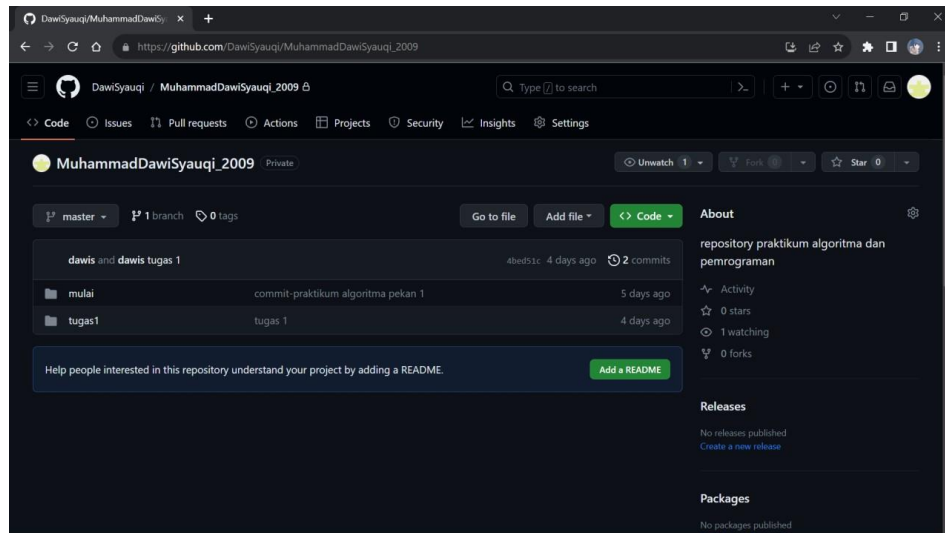
- Setelah itu, tekan “Push”, maka akan tampil seperti berikut.

The screenshot shows the 'Push Branch master' dialog box with the 'Push Confirmation' tab selected. The dialog prompts the user to 'Confirm following expected push result.' The content is as follows:

- Branch Change:** master → master [new branch]
- Message Details:**
  - Repository:** <https://github.com/farhanSaputra05/percobaan1.git>
- ☐ Cancel push if result would be different than above because of changes on remote
- ☒ Show dialog with result only when it is different from the confirmed result above

At the bottom, there are buttons for '?', '< Back', 'Preview >', 'Push', and 'Cancel'.

- Maka file yang berada di Eclipse berhasil disalin di Repository GitHub. Anda bisa mengecek apakah sudah masuk di repository GitHub di akun anda



## E. Hasil Pratikum

1. Output dari Class HelloWorld:

```
Hello World

Program ini menghasilkan
Empat baris output
/ \ // \ \ /// \ \
This program prints a
quote from the Gettysburg Address.
```

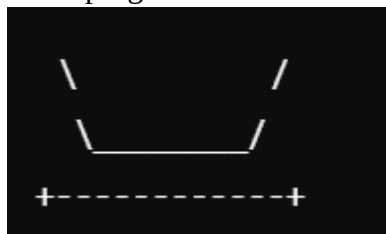
Program ini menunjukkan penggunaan dasar dari `System.out.println()` untuk menghasilkan teks dan simbol khusus, seperti backslash.

2. Output dari Class Menggambar:

Egg figure:



Teacup figure:



Stop Sign Figure:



Hat figure:



Masing-masing gambar dihasilkan dengan memanggil fungsi tertentu yang telah dibuat dalam class Menggambar. Program ini menunjukkan modularisasi kode dengan membagi tugas menggambar menjadi beberapa method terpisah.

## **F. Pembahasan**

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari dua class utama, yaitu HelloWorld dan Menggambar. Class HelloWorld digunakan untuk menunjukkan cara mencetak teks dan simbol khusus pada layar, seperti garis miring terbalik atau karakter lainnya. Di sisi lain, class Menggambar digunakan untuk mengilustrasikan pentingnya penggunaan metode dalam mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan program.

Dalam class Menggambar, metode seperti `eggTop()`, `eggBottom()`, dan `line()` memungkinkan programmer untuk memanggil fungsi secara berulang tanpa perlu menuliskan ulang baris kode yang sama. Praktikum ini juga mengajarkan bagaimana program dapat digunakan untuk menghasilkan gambar sederhana dengan menggabungkan berbagai karakter, menunjukkan bagaimana konsep modularitas dan efisiensi dapat diterapkan dalam pemrograman Java. Penggunaan metode ini membantu menjaga agar kode tetap rapi, mudah dipahami, serta lebih mudah untuk dipelihara atau diperbarui di kemudian hari.

## **G. Kesimpulan**

1. Program Java dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa teks dan gambar sederhana melalui kombinasi karakter yang tepat.
2. Modularisasi kode dengan menggunakan metode yang terpisah membantu meningkatkan keterbacaan serta memudahkan pemeliharaan program.
3. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman Java, terutama terkait input/output dan penerapan metode untuk membuat program lebih efisien dan terstruktur.